МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный технический университет»

Утверждено
В составе образовательной программы
Учебно-методическим советом ВГТУ
17.09.2025 протокол №1

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины
ОП.12 Стандартизация, сертификация и техническое документоведение

Специальность: 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением
Квалификация выпускника: программист
Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев
Форма обучения: очная

Год начала подготовки: 2026 г.

Программа обсуждена на заседании методического совета СПК
29.08.2025 протокол №1.
Председатель методического совета СПК
Сергеева С.И._____.
(подпись)

Программа одобрена на заседании педагогического совета СПК
29.08.2025 протокол №1.
Председатель педагогического совета СПК
Донцова Н.А._____.
(подпись)

2026 г.

Программа дисциплины разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.02.2025 года № 138.

Организация-разработчик: ВГТУ

Разработчики:

Ермолина Юлия Александровна, преподаватель СПК

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 4
1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 4
1.2 Требования к результатам освоения дисциплины 4
1.3 Количество часов на освоение программы дисциплины 5
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 6
2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 6
2.2 Тематический план и содержание дисциплины 7
3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 10
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 10
3.2 Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 10
3.3 Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 14
3.4. Особенности реализации дисциплины для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 14
4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ . 15

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.12 Стандартизация, сертификация и техническое документоведение

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина ОП.12 «Стандартизация, сертификация и техническое документоведение» относится к общепрофессиональному циклу учебного плана.

1.2 Требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **уметь:**

– **У1** Применять требования нормативных актов к основным видам продукции (услуг) и процессов.

– **У2** Применять документацию систем качества.

– **У3** Применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федерации.

– **У4** Применять основные правила формирования технической документации по информационным системам.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать:**

– **З1** Правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации.

– **З2** Основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации.

– **З3** Основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов.

– **З4** Показатели качества и методы их оценки.

– **З5** Системы качества.

– **З6** Основные термины и определения в области сертификации.

– **З7** Организационную структуру сертификации.

– **З8** Системы и схемы сертификации.

– **З9** Правила формирования технической документации по информационным системам.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **иметь практический опыт**:

Не предусмотрено

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих **общих и профессиональных** компетенций:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ПК 3.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на информационную систему в соответствии с требованиями заказчика;

ПК 3.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной системы;

ПК 3.4. Производить разработку модулей информационной системы в соответствии с техническим заданием;

ПК 3.6. Осуществлять модульное и интеграционное тестирование информационной системы;

ПК 3.7. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию информационной системы;

ПК 2.3. Выполнять интеграцию модулей и компонентов программного обеспечения;

ПК 2.5. Осуществлять документирование программных модулей программного обеспечения.

1.3 Количество часов на освоение программы дисциплины

Максимальная учебная нагрузка – 48 часов, в том числе:
обязательная часть – 0 часов;
вариативная часть – 48 часов.

Объем практической подготовки 40 часов.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	**Объем часов**	**В том числе в форме практической подготовки**
Объем работы обучающихся в академических часах (всего)	48	30
Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (всего)	32	
в том числе:		
Лекции	16	10
практические занятия	16	10
лабораторное занятие	-	
курсовая работа (проект)	-	
Самостоятельная работа обучающегося (всего) с обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение	16	10
в том числе:		
изучение учебного/теоретического материала (по конспектам лекций), изучение основной и дополнительной литературы	8	
подготовка к практическим и лабораторным занятиям	6	
выполнение индивидуального или группового задания	-	
подготовка к промежуточной аттестации, которая проводится в форме диф. зачета и др.	2	
Консультации	-	
Промежуточная аттестация в форме	-	-
3 семестр– дифференцированный зачет		

2.2 Тематический план и содержание дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)	Объем часов	Формируемые знания и умения, практический опыт, ОК, ПК
1	2	3	4
Раздел 1.	**Основы стандартизации**	**19**	
Тема 1.1. Государственная система стандартизации Российской Федерации. Международная стандартизация	Содержание лекции	**4**	**31, 32, 33, 34,35** ОК 1, ОК 2, ОК 9,
	1. **Государственная система стандартизации Российской Федерации.** Обеспечение качества и безопасности процессов, продукции и услуг в сфере информационных технологий, требований международных стандартов серии ИСО 9000 в части создания систем менеджмента качества, структуры и основных требований национальных и международных стандартов в сфере средств информационных технологий		
	2. **Международная стандартизация.** Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии РФ и его основные задачи, межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации Содружества Независимых Государств и других национальных организациях. **Организация работ по стандартизации в Российской Федерации.** Правовые основы стандартизации и ее задачи. Органы и службы по стандартизации. Порядок разработки стандартов. Государственные контроль и надзор за соблюдением обязательных требований стандартов. Маркировка продукции знаком соответствия государственным стандартам. Нормоконтроль технической документации.		
	Практические занятия:	**2**	
	1. Практическая работа № 1 Государственная система стандартизации РФ.		
	Самостоятельная работа обучающихся Подготовка к практическим занятиям	2	
Тема 1.2. Техническое регулирование и стандартизация в области ИКТ. Системы менеджмента качества.	Содержание лекции	**4**	
	1. **Техническое регулирование и стандартизация в области ИКТ.** Обеспечение качества и безопасности процессов, продукции и услуг в сфере информационных технологий, требований международных стандартов серии ИСО 9000 в части создания систем менеджмента качества, структуры и основных требований национальных и международных стандартов в сфере средств информационных технологий.		
	2. **Организация работ по стандартизации в области ИКТ и открытые системы.** Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии РФ и его основные задачи, межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации Содружества		

	Независимых Государств и других национальных организациях. **Стандарты и спецификации в области информационной безопасности** Российское и зарубежное законодательство в области ИБ. Обзор международных и национальных стандартов и спецификаций в области ИБ: «Оранжевая книга», ИСО 15408 и др.		
	3. **Системы менеджмента качества.** Менеджмент качества. Предпосылки развития менеджмента качества. Принципы обеспечения качества программных средств. Основные международные стандарты в области ИТ: ISO/IEC 9126, ISO/IEC 14598 и ИСО/МЭК 9126-1 **Стандартизация в различных сферах.** Организационная структура технического комитета ИСО 176, модель описания системы качества в стандартах ИСО 9001 и 9004 и модель функционирования системы менеджмента качества (СМК), основанной на процессном подходе.		
	Практические занятия:	**4**	**У1, У2, У3**
	1. Практическая работа № 2 Стандарты и спецификации в области информационной безопасности.		
	2. Практическая работа № 3 Системы менеджмента качества.		
	Самостоятельная работа обучающихся Подготовка к практическим занятиям	***3***	**У1, У2, У3**
Раздел 2.	**Основы сертификации**	***15***	
Тема 2. 1. Сущность и проведение сертификации.	Содержание лекции	***2***	**З6, З7, З8** ОК 1, ОК 2, ОК 9; ПК 1.1, ПК 2.1
	1. **Сущность и проведение сертификации.** Сущность сертификации. Проведение сертификации. Правовые основы сертификации. Организационно-методические принципы сертификации. Деятельность ИСО в области сертификации. Деятельность МЭК в сертификации.		
	Практические занятия	**4**	
	1. Практическая работа № 4 Назначение сертификации и её проведение		
	Самостоятельная работа обучающихся Изучение лекций	2	
Тема 2. 2. Нормативно-правовые документы и стандарты в области защиты информации и информационной безопасности.	1. **Нормативно-правовые документы и стандарты в области защиты информации и информационной безопасности.** Международные правовые и нормативные акты обеспечения информационной безопасности процессов переработки информации. Отечественное организационное, правовое и нормативное обеспечении и регулирование в сфере информационной безопасности. Система менеджмента информационной безопасности. Сертификация систем обеспечения качества. Экологическая сертификация. Сертификация информационно-коммуникационных технологий и система ИНКОМТЕХСЕРТ	**2**	
	Практические занятия	**2**	**У1, У2, У3**
	2. Практическая работа № 5 Нормативно-правовые документы и стандарты в области защиты информации и информационной безопасности		

	Самостоятельная работа обучающихся Подготовка к практическим занятиям	*3*	**У1, У2, У3**
Раздел 3.	**Техническое документоведение**	***14***	
Тема 3.1. Основные виды технической и технологической документации.	Содержание лекции	**2**	**З1, З2, З3, З4,З5, З6, З7, З8, З9** ОК 1, ОК 2, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.1
	1. **Основные виды технической и технологической документации.** Виды технической и технологической документации.		
	2. **Стандарты оформления документов, регламентов, протоколов по информационным системам**. Стандарты документирования программных средств. Общая характеристика состояния в области документирования программных средств. Единая система программной документации. Технологическая и эксплуатационная документация.		
	Практические занятия:	**2**	
	1. Практическая работа № 6 Основные виды технической и технологической документации		
	Самостоятельная работа обучающихся	2	
	Подготовка к практическим работам		
Тема 3.2. Правила формирования технической документации по информационным системам	1. **Правила формирования технической документации по разработке автоматизированных информационных систем согласно ГОСТ 19, ГОСТ 34**	**2**	
	Практические занятия:	***2***	
	1. Практическая работа № 7 Формирование технической документации согласно ГОСТ 19 и ГОСТ 34.		
	Самостоятельная работа обучающихся	4	**У1, У2, У3, У4**
	Подготовка к промежуточной аттестации		**У1, У2, У3, У4**
Тематика курсовой работы (проекта)		-	
Консультации		-	
Промежуточная аттестация –3 семестр - дифференцированный зачет		-	
	ВСЕГО	**48**	

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация дисциплины «Стандартизация, сертификация и техническое документоведение» требует наличия учебного кабинета для проведения занятий лекционного типа, практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Оборудование учебного кабинета:

- рабочее место преподавателя (стол, стул);
- компьютер (ноутбук).
- мультимедийное оборудование (проектор, экран);
- маркерная доска.
- рабочие места обучающихся (столы, стулья)

3.2 Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины:

Нормативные правовые документы:

1. ГОСТ Р 1.9-95. Государственная система стандартизации Российской Федерации. Порядок маркирования продукции и услуг знаком соответствия государственным стандартам.
2. ГОСТ 2.001-93. Едина система конструкторской документации. Общие положения.
3. ГОСТ 2.101-68. Едина система конструкторской документации. Обозначение изделий и конструкторских документов.
4. ГОСТ 2.301-68. Едина система конструкторской документации. Форматы.
5. ГОСТ 2.701-84. Едина система конструкторской документации. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению.
6. ГОСТ 19.401-78. Едина система программной документации. Описание программы.
7. ГОСТ 19.503-79 ЕСПД. Руководство системного программиста. Требования к содержанию и оформлению.
8. ГОСТ 19.504-79 ЕСПД. Руководство программиста. Требования к содержанию и оформлению.
9. ГОСТ 19.505-79 ЕСПД. Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению.
10. ГОСТ 19.506-79 ЕСПД. Описание языка. Требования к содержанию и оформлению.
11. ГОСТ Р ИСО/МЭК 9294-93. Информационная технология. Руководство по управлению документированием программного обеспечения.
12. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99. Информационная технология. Процессы жизненного цикла программных продуктов.

13. ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на информационные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.
14. ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на информационные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.
15. ГОСТ Р 51000.3-96 Государственная система стандартизации Российской Федерации. Система аккредитации в РФ. Общие требования к испытательным лабораториям.
16. ANSI/IEEE 1008-1986. Тестирование программных модулей и компонентов ПС.
17. ГОСТ 19781-90. Обеспечение систем обработки информации программное. Термины и определения.
18. ГОСТ 19.001-77 Общие положения (http://www.swrit.ru/gost-espd.html)
19. ГОСТ 19.003-80 Схемы алгоритмов и программ. Обозначения условные графические (http://www.swrit.ru/gost-espd.html)
20. ГОСТ 19.504-79 Руководство программиста. Требования к содержанию и оформлению (http://www.swrit.ru/gost-espd.html)
21. ГОСТ 19.506-79 Описание языка. Требования к содержанию и оформлению (http://www.swrit.ru/gost-espd.html)
22. ГОСТ 19.101-77 Виды программ и программных документов (http://www.swrit.ru/gost-espd.html)
23. ГОСТ Р 55469 – 2013/ ISO/IEC Guide 53:2005 Оценка соответствия. Руководство по применению системы менеджмента качества организации при сертификации продукции
24. Анализ структуры стандартов разных видов на соответствие требованиям ГОСТ Р 1.5-2012. Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные. Правила построения, изложения, оформления и обозначения.

Основные печатные издания:

1. **Сергеев, А.Г**. Стандартизация и сертификация: учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 323 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04315-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/433666 (дата обращения: 23.07.2024)

2. **Хрусталева** З.А. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум: учебное пособие. – М.: КноРус, 2021.

3. **Шишмарев В.Ю**. Метрология, стандартизация, сертификация, техническое регулирование и документирование: учебник / В. Ю. Шишмарев. – Москва: КУРС, ИНФРА-М, 2023. -312 с. - ISBN 978-5-906923-15-8

4. **Радкевич Я.М.** Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч.

Часть 1. Метрология : Учебник Для СПО / Радкевич Я. М., Схиртладзе А. Г. - 5-е изд. ; пер. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 235. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-10236-9 : 479.00. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/456497 (дата обращения: 23.09.2023)

5. **Радкевич Я.М.** Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 2. Стандартизация : Учебник Для СПО / Радкевич Я. М., Схиртладзе А. Г. - 5-е изд. ; пер. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 481. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-10238-3: 889.00. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/456498 (дата обращения: 23.12.2023)

6. **Радкевич Я.М.** Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 3. Сертификация : Учебник Для СПО / Радкевич Я. М., Схиртладзе А. Г. - 5-е изд. ; пер. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 132. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-10239-0 : 309.00. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/456501(дата обращения: 12.08.2023)

7. **Ананьева, Т.Н**. Стандартизация, сертификация и управление качеством программного обеспечения: учебное пособие / Т.Н. Ананьева, Н.Г. Новикова, Г.Н. Исаев. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 232 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16- 014887-8. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1413308 (дата обращения: 03.06.2022).

8. **Ляпина О.П.** Стандартизация, сертификация и техническое документирование [Электронный ресурс]: учебник. -Электрон. дан.-М.: Академия, 2018.-204 с.- Режим доступа:://http://academia-moscow.ru/catalogue/4891/345899 (дата обращения: 08.10.2022).

9. **Лифиц, И. М.** Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия : Учебник и практикум Для СПО / Лифиц И. М. - 13-е изд. ; пер. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 362. - (Профессиональное образование). – ISBN978-5-534-08670-6:859.00. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/451286.

Дополнительная литература:

1. **Третьяк, Л. Н.** Метрология, стандартизация и сертификация: взаимозаменяемость : Учебное пособие Для СПО / Третьяк Л. Н., Вольнов А. С. ; под общ. ред. Третьяк Л.Н. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 362. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-10811-8 : 859.00. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431563

2. **Бузырев, В. В.** Экономика отрасли: управление качеством в строительстве : Учебное пособие Для СПО / Бузырев В. В., Юденко М. Н. ; под общ. ред. Юденко М.Н. - 2-е изд. ; пер. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 198. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-10320-5:519.00.URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442503

Интернет-источники

1. Электронная библиотечная система Znanium: сайт.- URL: https://znanium.com/ – Текст: электронный.
2. . Электронная библиотечная система Юрайт: сайт. - URL: https://urait.ru/ -Текст: электронный
3. http://www.gost.ru/ - Официальный Интернет-ресурс Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.
4. http://ria-stk.ru/ - Журнал «Стандарты и качество» Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии для руководителей предприятий, служб стандартизации и качества, НИИ и вузов
5. http://www.standards.ru/ - Информация о системах стандартизации качества продукции. Краткие описания действующих и применяемых на территории России стандартов по различным отраслям и их зарубежных аналогов
6. http://klubok.net - Государственные стандарты России
7. http://umup.ru - Сайт технической литературы
8. http://www.easc.org.by - Официальный сайт Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации
9. http://www.etsi.org - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций
10. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/metr/01.php - Метрология, стандартизация и сертификация электронная библиотека науки
11. http://www.iec.ch - Международная электротехническая комиссия (МЭК) (International Electrotechnical Commission (IEC))
12. 10.http://www.iso.org/iso/ru - Международная организация по стандартизации (на русском языке)
13. http://www.stq.ru - Журналы «Стандарты и качество»
14. http://www.vniiki.ru - Всероссийский научно-исследовательский институт классификации, терминологии и информации по стандартизации и качеству (ВНИИКИ)
15. http://www.vniis.ru - Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации Госстандарта России (ВНИИС)
16. http://www.elibrary.ru - Научная электронная библиотека
17. Основы метрологии, стандартизации и сертификации [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н. Д. Дубовой, Е. М. Портнов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 256 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371141
18. Основы метрологии, сертификации и стандартизации [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Д.Д. Грибанов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 127 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=452862

3.3 Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

- Персональные компьютеры с операционной системой Windows и прикладное программное обеспечение:

Libre Office;

Браузеры: Chrome, Firefox, Edge;

«Консультант плюс».

Ссылки на сайты с информационными ресурсами в сети Интернет:

http://www.edu.ru

http://www.intuit.ru

https://www.rst.gov.ru/portal/gost

3.4. Особенности реализации дисциплины для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья, предусматривается индивидуальный график обучения.

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, создаются фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

В зависимости от конкретного вида ограничения здоровья (нарушения слуха (глухие, слабослышащие), нарушения зрения (слепые, слабовидящие), нарушения опорно-двигательного аппарата и др.) обеспечивается соблюдение следующих общих требований:

– обеспечение индивидуального равномерного освещения не менее 300 люкс;

– для выполнения заданий инвалидам и лицам с ОВЗ при необходимости предоставляется увеличивающиеся устройство;

– задания для практических, лабораторных, самостоятельных и иных работ оформляются увеличенным шрифтом;

– по желанию обучающихся текущий и итоговый контроль знаний по учебной дисциплине может проводится в письменной, устной и иной форме.

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в рамках текущего контроля, в процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися самостоятельной работы.

Оценка качества освоения программы дисциплины включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по результатам освоения дисциплины.

Результаты обучения (умения, знания, практический опыт)	**Формы контроля результатов обучения**
В результате освоения дисциплины обучающийся **должен уметь:**	
Применять требования нормативных актов к основным видам продукции (услуг) и процессов. Применять документацию систем качества. Применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федерации. Применять основные правила формирования технической документации по информационным системам.	Оценка выполнения практического задания (работы); Наблюдение за выполнением практического задания (деятельностью студента);
В результате освоения дисциплины обучающийся **должен знать:**	
Правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации. Основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации. Основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов. Показатели качества и методы их оценки. Системы качества. Основные термины и определения в области сертификации. Организационную структуру сертификации. Системы и схемы сертификации. Правила формирования технической документации по информационным системам.	Компьютерное тестирование на знание терминологии по теме; Тестирование